

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**



**BÁO CÁO
ĐỒ ÁN THỰC TẬP NGOÀI TRƯỜNG
HỌC KỲ 3 NĂM HỌC 2025-2026
NGÀNH: KỸ THUẬT MÁY TÍNH
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY**

ĐỀ TÀI:

**PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG IOT HỖ TRỢ GIÁM SÁT, QUẢN
LÍ VÀ BẢO TRÌ MÁY LỌC NƯỚC THEO THỜI GIAN THỰC**

**ĐƠN VỊ/DOANH NGHIỆP THỰC TẬP: TRUNG TÂM DỊCH
VỤ KHÁCH HÀNG (HSC) - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HPT**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN THÀNH LỘC

SINH VIÊN THỰC HIỆN: HOÀNG ANH DUY

MÃ SỐ SINH VIÊN: 2310458

Mục lục

I	GIỚI THIỆU	1
1	Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT	1
2	Giới thiệu nội dung thực tập	1
II	NỘI DUNG THỰC TẬP	2
1	Thông tin đề tài thực tập	2
2	Mục tiêu thực tập	2
3	Nội dung công việc thực hiện	2
III	BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẬP THEO TUẦN	4
1	Nội dung công việc tuần 1	5
1.1	Nội dung tìm hiểu và kiến thức thu nhận	6
1.1.a	Tổng quan về quản lý dự án	6
1.1.b	Quy trình quản lý dự án theo chuẩn CMMI	6
1.1.c	Hoạch định dự án	8
1.1.d	Mô hình Scrum	8
1.1.e	Quy trình phối hợp với khách hàng	12
1.1.f	Quản lý thay đổi	12
1.1.g	Quản lý rủi ro	13
1.1.h	Đảm bảo chất lượng	13
1.1.i	Hỗ trợ, triển khai và bàn giao	14
2	Nội dung công việc tuần 2	15
2.1	GIỚI THIỆU DỰ ÁN	15
2.1.a	Bối cảnh	15
2.1.b	Mục tiêu	16
2.1.c	Phạm vi nghiên cứu	16
2.2	KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG	16
2.2.a	Tổng quan giải pháp	16
2.2.b	Các thành phần chính	17
2.3	CORE SYSTEM (BACKOFFICE)	18
2.3.a	Tổng quan	18
2.3.b	Kiến trúc Core System	18
2.3.c	Các phân hệ chức năng	19
2.3.d	Mối liên kết giữa các phân hệ	21
2.4	OMNICHANNEL	21
2.4.a	Vai trò	21

	2.4.b	Các kênh tích hợp	22
2.5		FIELD SERVICE & IOT	22
	2.5.a	Vai trò của IoT trong hệ thống	22
	2.5.b	Kiến trúc IoT 4 lớp	23
	2.5.c	Kiến trúc triển khai	23
	2.5.d	Luồng xử lý dữ liệu	24
2.6		QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ	25
	2.6.a	Quy trình triển khai dịch vụ	25
	2.6.b	Quy trình vận hành	25
	2.6.c	Quy trình bảo trì	26
A		PHỤ LỤC	28

I GIỚI THIỆU

1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT) là một trong những doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam với hơn 30 năm hình thành và phát triển. HPT hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ thông tin, tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số, điện toán đám mây, an toàn thông tin, quản trị hạ tầng CNTT, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Trong suốt quá trình phát triển, HPT đã xây dựng được đội ngũ chuyên gia và kỹ sư giàu kinh nghiệm, không ngừng nghiên cứu và tiếp cận các công nghệ hiện đại như điện toán đám mây (Cloud Computing), trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) và các giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Với năng lực chuyên môn cao cùng kinh nghiệm triển khai nhiều dự án quy mô lớn, HPT đã trở thành đối tác tin cậy của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan trọng yếu tại Việt Nam.

Bên cạnh năng lực công nghệ, HPT còn chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao giá trị văn hóa doanh nghiệp với phương châm “Nhân bản – Hải hòa”, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển chuyên môn và đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hệ thống quy trình quản lý dự án, quản lý chất lượng và phát triển sản phẩm được xây dựng theo các chuẩn quốc tế nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.

2 Giới thiệu nội dung thực tập

Trong thời gian thực tập tại HPT, sinh viên được tham gia tìm hiểu môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp, quy trình quản lý dự án theo chuẩn CMMI, mô hình phát triển Agile Scrum cũng như các hoạt động quản lý chất lượng, quản lý rủi ro và phối hợp với khách hàng trong quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh việc tìm hiểu các quy trình quản lý dự án, sinh viên còn được tiếp cận với dự án thực tế trong lĩnh vực Internet of Things (IoT). Dự án hướng đến xây dựng hệ thống giám sát, quản lý và bảo trì máy lọc nước từ xa theo thời gian thực. Thông qua dự án này, sinh viên có cơ hội tìm hiểu kiến trúc hệ thống IoT, quy trình thu thập và xử lý dữ liệu từ thiết bị nhúng, cơ chế truyền thông giữa thiết bị và máy chủ, cũng như các công nghệ được sử dụng trong quá trình phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp.

Đợt thực tập là cơ hội để vận dụng kiến thức đã học vào môi trường thực tế, đồng thời nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm và hiểu rõ hơn về quy trình phát triển và triển khai các dự án công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

II NỘI DUNG THỰC TẬP

1 Thông tin đề tài thực tập

Tên đề tài: Phát triển hệ thống IoT hỗ trợ giám sát, quản lý và bảo trì máy lọc nước theo thời gian thực.

Ngôn ngữ lập trình sử dụng:

- C/C++
- C#
- JavaScript
- SQL

Framework và công nghệ sử dụng:

- Arduino Framework
- MQTTnet
- ASP.NET Core MVC
- MQTT Broker
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

2 Mục tiêu thực tập

Mục tiêu của đợt thực tập là tìm hiểu quy trình phát triển hệ thống IoT trong môi trường doanh nghiệp, nghiên cứu kiến trúc hệ thống máy lọc nước thông minh và tham gia xây dựng các thành phần của hệ thống từ thiết bị phần cứng đến nền tảng quản lý tập trung. Bên cạnh đó, sinh viên được tiếp cận với các công nghệ Web Backend, giao thức truyền thông MQTT và quy trình phát triển phần mềm thực tế.

3 Nội dung công việc thực hiện

Trong suốt thời gian thực tập, các công việc được thực hiện theo từng giai đoạn như sau:

Tuần	Nội dung công việc
1	Tìm hiểu về công ty, môi trường làm việc, quy trình phát triển sản phẩm và định hướng thực tập.
2	Nghiên cứu hệ thống hiện tại của dự án, tìm hiểu kiến trúc giải pháp, quy trình nghiệp vụ và mô hình IoT đang được áp dụng.
3	Làm quen với hệ thống Web Backend, khảo sát kiến trúc dữ liệu và luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống.
4	Khảo sát phần cứng máy lọc nước, nghiên cứu sơ đồ điều khiển, các cảm biến được sử dụng và đánh giá khả năng tích hợp IoT vào thiết bị.
5	Tìm hiểu giao thức MQTT, thực hiện kết nối thiết bị với MQTT Broker và xây dựng cơ chế truyền dữ liệu từ thiết bị lên hệ thống quản lý.
6	Tham gia phát triển các chức năng thu thập, xử lý và lưu trữ dữ liệu từ máy lọc nước; xây dựng giao diện Dashboard hỗ trợ giám sát thiết bị theo thời gian thực.
7	Kiểm thử hệ thống, đánh giá kết quả hoạt động, tối ưu và hoàn thiện các chức năng được giao.
8	Tổng hợp kết quả thực hiện, hoàn thiện tài liệu kỹ thuật và báo cáo thực tập.

III BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẬP THEO TUẦN

Tuần 1: Tìm hiểu về công ty, môi trường làm việc, quy trình phát triển sản phẩm và định hướng thực tập

1 Nội dung công việc tuần 1

1. Tham gia chương trình định hướng thực tập, tìm hiểu về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức và lĩnh vực hoạt động của công ty.
2. Tìm hiểu môi trường làm việc, quy định nội bộ, quy trình làm việc và văn hóa doanh nghiệp.
3. Nghiên cứu tổng quan về quản lý dự án trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
4. Tìm hiểu mô hình quản lý dự án theo chuẩn CMMI được áp dụng tại công ty.
5. Nghiên cứu các giai đoạn trong vòng đời quản lý dự án bao gồm: khởi động, xác định yêu cầu, lập giải pháp, xây dựng, triển khai và kết thúc dự án.
6. Tìm hiểu quy trình hoạch định dự án, xác định phạm vi công việc, lập kế hoạch nguồn lực và tiến độ thực hiện.
7. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự trong dự án và vai trò của các thành viên tham gia dự án.
8. Nghiên cứu mô hình làm việc Agile Scrum và cách tổ chức đội dự án theo Scrum Team.
9. Tìm hiểu vai trò của Product Owner, Scrum Master và Development Team trong quá trình phát triển sản phẩm.
10. Tìm hiểu các hoạt động quản lý yêu cầu khách hàng và quy trình phối hợp giữa khách hàng với đội dự án.
11. Nghiên cứu quy trình quản lý thay đổi yêu cầu trong quá trình thực hiện dự án.
12. Tìm hiểu quy trình quản lý rủi ro và các biện pháp giảm thiểu rủi ro trong dự án phần mềm.
13. Tìm hiểu các hoạt động đảm bảo chất lượng (Quality Assurance) và kiểm thử phần mềm.
14. Tìm hiểu quy trình triển khai hệ thống, hỗ trợ khách hàng, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm.
15. Tìm hiểu chính sách bảo hành, bảo trì và hỗ trợ sau triển khai của doanh nghiệp.
16. Tìm hiểu tổng quan về dự án thực tập, nghiệp vụ của dự án và các công nghệ dự kiến được sử dụng trong quá trình thực hiện.

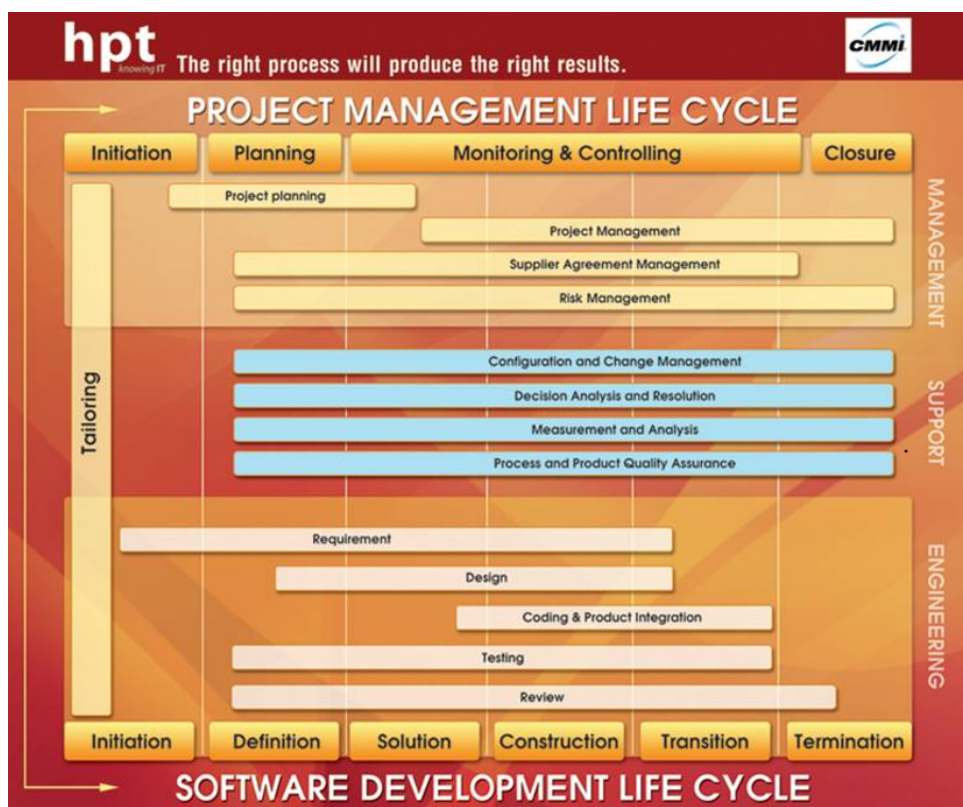
1.1 Nội dung tìm hiểu và kiến thức thu nhận

1.1.a Tổng quan về quản lý dự án

Quản lý dự án (Project Management) là quá trình áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật nhằm lập kế hoạch, tổ chức, giám sát và kiểm soát các hoạt động của dự án để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý dự án đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng phạm vi, đáp ứng yêu cầu khách hàng, hoàn thành đúng tiến độ và tối ưu chi phí thực hiện.

Một dự án phần mềm thường phải cân bằng giữa ba yếu tố chính gồm phạm vi công việc (Scope), thời gian thực hiện (Time) và chi phí (Cost). Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm (Quality) cũng là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của dự án. Do đó, các doanh nghiệp thường xây dựng những quy trình quản lý chặt chẽ nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả triển khai dự án.

1.1.b Quy trình quản lý dự án theo chuẩn CMMI



Hình 1: Quy trình CMMI cho phát triển phần mềm

Qua quá trình tìm hiểu, công ty áp dụng mô hình CMMI (Capability Maturity Model Integration) trong quản lý và triển khai dự án phần mềm. Đây là một mô hình cải tiến quy

trình được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ thông tin nhằm chuẩn hóa hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng thành công của dự án.

Theo mô hình này, dự án được chia thành nhiều giai đoạn với các mục tiêu, sản phẩm đầu ra và tiêu chí đánh giá cụ thể. Mỗi giai đoạn đều phải được xem xét, đánh giá và phê duyệt trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo nhằm đảm bảo chất lượng của toàn bộ dự án.

Giai đoạn khởi động

Đây là giai đoạn đầu tiên của dự án, có nhiệm vụ xác định mục tiêu, phạm vi và tính khả thi của dự án. Các hoạt động chính bao gồm khảo sát nhu cầu khách hàng, xác định phạm vi công việc, ước lượng nguồn lực, xây dựng kế hoạch sơ bộ và ban hành quyết định khởi động dự án.

Kết quả của giai đoạn này là một kế hoạch tổng quan giúp các bên liên quan có được cái nhìn chung về mục tiêu và định hướng thực hiện dự án.

Giai đoạn xác định yêu cầu

Mục tiêu của giai đoạn này là thu thập, phân tích và làm rõ các yêu cầu từ khách hàng. Các yêu cầu được chuyển đổi thành các tài liệu đặc tả giúp đội phát triển hiểu rõ chức năng và đặc điểm của hệ thống cần xây dựng.

Trong quá trình này, các chuyên gia nghiệp vụ và phân tích hệ thống sẽ phối hợp với khách hàng để làm rõ các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, tiêu chí nghiệm thu và các ràng buộc của dự án. Đây là một trong những giai đoạn quan trọng nhất vì các sai sót trong việc xác định yêu cầu có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình phát triển sau này.

Giai đoạn lập giải pháp

Sau khi các yêu cầu được xác nhận, nhóm dự án tiến hành xây dựng các giải pháp kỹ thuật phù hợp. Công việc chính bao gồm thiết kế kiến trúc hệ thống, xác định các thành phần phần mềm, cơ sở dữ liệu, giao diện và các cơ chế tích hợp giữa các hệ thống.

Giai đoạn này giúp chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ thành các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đồng thời đánh giá tính khả thi của hệ thống trước khi tiến hành phát triển.

Giai đoạn xây dựng

Đây là giai đoạn hiện thực hóa các thiết kế thành sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh. Các lập trình viên tiến hành phát triển các chức năng theo tài liệu thiết kế, đồng thời thực hiện kiểm thử đơn vị và kiểm thử tích hợp nhằm phát hiện sớm các lỗi phát sinh.

Bên cạnh hoạt động lập trình, các hoạt động kiểm thử và kiểm soát chất lượng cũng được thực hiện liên tục nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật đã đề ra.

Giai đoạn triển khai

Sau khi sản phẩm hoàn thiện và đạt yêu cầu chất lượng, hệ thống được triển khai lên môi trường thực tế. Các hoạt động chính bao gồm cài đặt hệ thống, cấu hình môi trường vận hành, hỗ trợ kiểm thử nghiệm thu và đào tạo người sử dụng.

Mục tiêu của giai đoạn này là đảm bảo khách hàng có thể sử dụng hệ thống một cách hiệu quả và ổn định trong môi trường thực tế.

Giai đoạn kết thúc

Giai đoạn kết thúc được thực hiện sau khi khách hàng hoàn thành việc nghiệm thu sản phẩm. Các tài liệu dự án, mã nguồn và các sản phẩm liên quan được tổng hợp và bàn giao cho bộ phận quản lý hoặc khách hàng theo quy định.

Ngoài ra, các bài học kinh nghiệm, phản hồi từ khách hàng và các chỉ số chất lượng cũng được thu thập nhằm phục vụ cho việc cải tiến quy trình và triển khai các dự án trong tương lai.

1.1.c Hoạch định dự án

Hoạch định dự án là hoạt động quan trọng nhằm xác định phương án triển khai dự án trước khi bắt đầu thực hiện. Nội dung hoạch định bao gồm xác định phạm vi công việc, phân chia nhiệm vụ, ước lượng nguồn lực, xây dựng kế hoạch tiến độ và xác định các mốc quan trọng của dự án.

Thông qua hoạt động hoạch định, nhóm dự án có thể dự đoán trước các khó khăn có thể phát sinh, phân bổ nguồn lực hợp lý và xây dựng các phương án ứng phó với rủi ro. Một kế hoạch tốt sẽ giúp tăng khả năng hoàn thành dự án đúng tiến độ và đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

Trong thực tế, kế hoạch dự án thường được cập nhật định kỳ để phản ánh các thay đổi về yêu cầu, nguồn lực hoặc các điều kiện triển khai thực tế.

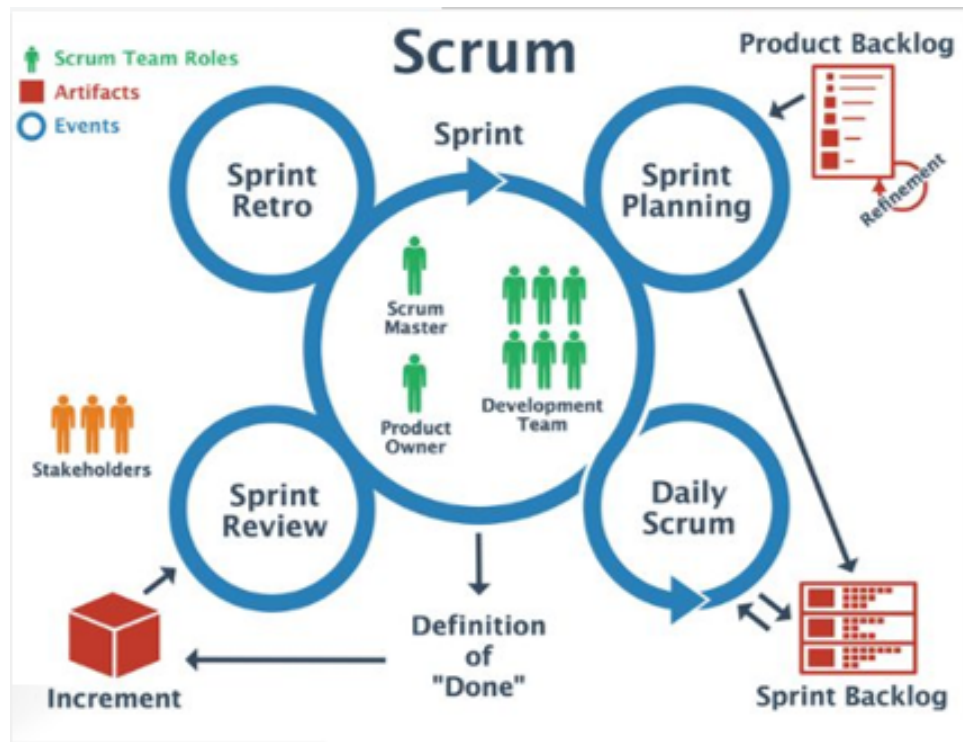
Việc phân công vai trò rõ ràng giúp giảm thiểu sự chồng chéo trách nhiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp và đảm bảo dự án được triển khai một cách có hệ thống.

1.1.d Mô hình Scrum

Bên cạnh quy trình quản lý dự án theo chuẩn CMMI, doanh nghiệp còn áp dụng phương pháp Agile Scrum trong quá trình phát triển sản phẩm nhằm nâng cao khả năng thích ứng với sự thay đổi của yêu cầu khách hàng và tăng hiệu quả phối hợp giữa các thành viên trong dự án.

Scrum là một framework thuộc Agile, được xây dựng dựa trên nguyên tắc phát triển lặp và tăng trưởng (Iterative and Incremental Development). Thay vì xây dựng toàn bộ hệ thống trong một chu kỳ dài, Scrum chia dự án thành nhiều chu kỳ ngắn gọi là Sprint. Sau mỗi Sprint, nhóm phát triển sẽ tạo ra một phần sản phẩm có thể kiểm thử và đánh giá được.

Mô hình Scrum tập trung vào tính minh bạch, khả năng thích nghi và cải tiến liên tục, giúp nhóm phát triển nhanh chóng phát hiện vấn đề và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.



Product Owner

Product Owner là người đại diện cho khách hàng hoặc các bên liên quan của dự án. Vai trò chính của Product Owner là xác định giá trị kinh doanh của sản phẩm và đảm bảo nhóm phát triển luôn tập trung vào những chức năng mang lại giá trị cao nhất.

Các nhiệm vụ chính của Product Owner bao gồm:

- Thu thập và làm rõ yêu cầu từ khách hàng.
- Xây dựng và quản lý danh sách yêu cầu của sản phẩm.
- Xác định mức độ ưu tiên của các chức năng.
- Đưa ra quyết định liên quan đến phạm vi sản phẩm.
- Tham gia đánh giá kết quả sau mỗi Sprint.

Product Owner đóng vai trò cầu nối giữa khách hàng và đội phát triển, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng đúng nhu cầu nghiệp vụ.

Scrum Master

Scrum Master là người chịu trách nhiệm đảm bảo nhóm làm việc đúng theo các nguyên tắc và quy trình Scrum.

Vai trò của Scrum Master không phải là quản lý trực tiếp các thành viên mà là hỗ trợ nhóm làm việc hiệu quả hơn bằng cách:

- Hướng dẫn nhóm áp dụng Scrum.
- Tổ chức các cuộc họp Scrum.
- Loại bỏ các trở ngại ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
- Hỗ trợ giao tiếp giữa các thành viên và các bên liên quan.
- Thúc đẩy quá trình cải tiến liên tục trong nhóm.

Thông qua vai trò này, Scrum Master giúp nhóm duy trì năng suất và đảm bảo quá trình phát triển diễn ra ổn định.

Development Team

Development Team là nhóm chịu trách nhiệm trực tiếp xây dựng sản phẩm.

Tùy thuộc vào quy mô dự án, nhóm có thể bao gồm:

- Software Developer.
- Frontend Developer.
- Backend Developer.
- Embedded Engineer.
- Tester.
- QA Engineer.
- DevOps Engineer.

Đặc điểm của Development Team là tính tự quản (Self-organizing), nghĩa là các thành viên chủ động phân chia công việc, phối hợp với nhau để hoàn thành mục tiêu của Sprint thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cấp quản lý.

Mọi thành viên đều có trách nhiệm đóng góp vào việc hoàn thành sản phẩm và đảm bảo chất lượng của các chức năng được phát triển.

Sprint

Sprint là đơn vị thời gian cơ bản trong Scrum, thường kéo dài từ một đến bốn tuần.

Trong mỗi Sprint, nhóm phát triển sẽ thực hiện một tập hợp các công việc đã được lựa chọn trước đó và cố gắng hoàn thành chúng trong khoảng thời gian cố định.

Mỗi Sprint thường bao gồm các hoạt động:

- Sprint Planning.
- Development.
- Daily Scrum.
- Sprint Review.
- Sprint Retrospective.

Kết thúc Sprint, nhóm sẽ tạo ra một phiên bản sản phẩm có thể trình diễn hoặc triển khai thử nghiệm. Điều này giúp khách hàng đánh giá kết quả sớm và đưa ra phản hồi kịp thời.

Product Backlog

Product Backlog là danh sách toàn bộ các yêu cầu, chức năng, cải tiến hoặc sửa lỗi của sản phẩm.

Danh sách này được quản lý bởi Product Owner và luôn được cập nhật trong suốt vòng đời dự án.

Mỗi mục trong Product Backlog thường bao gồm:

- Mô tả yêu cầu.
- Mức độ ưu tiên.
- Giá trị nghiệp vụ.
- Ước lượng khối lượng công việc.

Product Backlog đóng vai trò như nguồn công việc trung tâm của toàn bộ dự án và là cơ sở để lập kế hoạch cho các Sprint tiếp theo.

Sprint Backlog

Sprint Backlog là tập hợp các công việc được lựa chọn từ Product Backlog để thực hiện trong một Sprint cụ thể.

Trong cuộc họp Sprint Planning, Development Team cùng Product Owner sẽ lựa chọn các hạng mục phù hợp với năng lực thực hiện của nhóm trong khoảng thời gian Sprint.

Sprint Backlog giúp:

- Xác định rõ mục tiêu của Sprint.

- Theo dõi tiến độ thực hiện công việc.
- Đánh giá năng suất của nhóm phát triển.
- Hỗ trợ quản lý và phân công công việc.

Trong quá trình thực hiện Sprint, Sprint Backlog có thể được cập nhật để phản ánh trạng thái thực tế của các công việc đang triển khai.

Thông qua mô hình Scrum, doanh nghiệp có thể quản lý công việc linh hoạt hơn, tăng khả năng phản hồi trước các thay đổi từ khách hàng và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các thành viên trong dự án.

1.1.e Quy trình phối hợp với khách hàng

Khách hàng là một trong những bên liên quan quan trọng nhất của dự án. Việc phối hợp hiệu quả giữa đội dự án và khách hàng giúp đảm bảo sản phẩm được phát triển đúng với nhu cầu thực tế và hạn chế các sai lệch trong quá trình triển khai.

Quy trình phối hợp thường bắt đầu từ giai đoạn khảo sát và thu thập yêu cầu. Trong giai đoạn này, các buổi họp trao đổi được tổ chức nhằm làm rõ nghiệp vụ, xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống. Các yêu cầu sau khi được phân tích sẽ được xác nhận lại với khách hàng để đảm bảo sự thống nhất giữa hai bên.

Trong quá trình thực hiện dự án, đội dự án thường xuyên báo cáo tiến độ, trình bày các kết quả đạt được và tiếp nhận phản hồi từ khách hàng. Các cuộc họp định kỳ giúp theo dõi tình trạng dự án, xử lý các vấn đề phát sinh và cập nhật các thay đổi cần thiết.

Đến giai đoạn nghiệm thu, khách hàng tham gia đánh giá sản phẩm dựa trên các tiêu chí đã được thống nhất từ trước. Kết quả nghiệm thu là cơ sở để thực hiện bàn giao và đưa hệ thống vào vận hành chính thức.

1.1.f Quản lý thay đổi

Trong thực tế triển khai dự án, các yêu cầu thay đổi là điều khó tránh khỏi do sự thay đổi của nhu cầu nghiệp vụ, quy trình vận hành hoặc các yếu tố khách quan khác. Vì vậy, việc quản lý thay đổi đóng vai trò quan trọng nhằm kiểm soát tác động của các thay đổi đến phạm vi, tiến độ, chi phí và chất lượng dự án.

Quy trình quản lý thay đổi thường bao gồm các bước tiếp nhận yêu cầu thay đổi, phân tích tác động, đánh giá tính khả thi, phê duyệt và triển khai thực hiện. Mọi thay đổi đều cần được ghi nhận và đánh giá trước khi đưa vào kế hoạch thực hiện nhằm tránh phát sinh các rủi ro không mong muốn.

Việc phân tích tác động giúp xác định mức độ ảnh hưởng của thay đổi đối với hệ thống hiện tại, nguồn lực dự án và các hạng mục công việc đang thực hiện. Sau khi được phê duyệt, các thay đổi sẽ được cập nhật vào kế hoạch dự án và thông báo đến các bên liên quan.

Thông qua quy trình quản lý thay đổi, doanh nghiệp có thể duy trì sự linh hoạt trong phát triển sản phẩm đồng thời vẫn đảm bảo khả năng kiểm soát dự án.

1.1.g Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là hoạt động nhằm nhận diện, đánh giá và xây dựng các biện pháp ứng phó đối với những sự kiện có khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến dự án.

Các rủi ro trong dự án công nghệ thông tin có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như thay đổi yêu cầu, thiếu hụt nguồn lực, sai sót kỹ thuật, chậm tiến độ, sự cố hạ tầng hoặc các yếu tố liên quan đến khách hàng.

Quy trình quản lý rủi ro thường bao gồm bốn bước chính:

1. Nhận diện rủi ro.
2. Phân tích mức độ ảnh hưởng và xác suất xảy ra.
3. Xây dựng phương án giảm thiểu hoặc ứng phó.
4. Theo dõi và cập nhật trạng thái rủi ro.

Các rủi ro có mức độ ưu tiên cao cần được theo dõi thường xuyên và có kế hoạch xử lý cụ thể. Việc quản lý rủi ro chủ động giúp giảm thiểu tổn thất, hạn chế chậm tiến độ và nâng cao khả năng thành công của dự án.

1.1.h Đảm bảo chất lượng

Đảm bảo chất lượng (Quality Assurance - QA) là tập hợp các hoạt động nhằm bảo đảm sản phẩm và quy trình phát triển đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.

Trong các dự án phần mềm, chất lượng không chỉ được đánh giá thông qua sản phẩm cuối cùng mà còn được kiểm soát trong toàn bộ vòng đời dự án. Các hoạt động đảm bảo chất lượng bao gồm rà soát tài liệu, kiểm tra việc tuân thủ quy trình, đánh giá kết quả kiểm thử và theo dõi các chỉ số chất lượng.

Bên cạnh QA, hoạt động kiểm soát chất lượng (Quality Control - QC) cũng được thực hiện nhằm phát hiện lỗi trong sản phẩm thông qua các hoạt động kiểm thử. Nếu QA tập trung vào việc phòng ngừa lỗi thì QC tập trung vào việc phát hiện và khắc phục lỗi trước khi sản phẩm được bàn giao cho khách hàng.

Việc kết hợp giữa QA và QC giúp nâng cao độ tin cậy của sản phẩm, giảm chi phí sửa lỗi và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

1.1.i Hỗ trợ, triển khai và bàn giao

Sau khi sản phẩm hoàn thành và vượt qua các vòng kiểm thử nội bộ, hệ thống sẽ được triển khai tại môi trường thực tế của khách hàng. Giai đoạn này bao gồm các hoạt động cài đặt, cấu hình, kiểm tra vận hành và đào tạo người sử dụng.

Để đảm bảo khách hàng có thể khai thác hiệu quả hệ thống, đội dự án chuẩn bị các tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu vận hành và các nội dung đào tạo liên quan. Các buổi hướng dẫn và chuyển giao kiến thức giúp người sử dụng nhanh chóng làm quen với hệ thống mới.

Sau khi hoàn tất triển khai, khách hàng tiến hành nghiệm thu dựa trên các tiêu chí đã được thống nhất trong giai đoạn xác định yêu cầu. Khi sản phẩm đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệm thu, đội dự án thực hiện bàn giao hệ thống, tài liệu liên quan và các sản phẩm của dự án cho khách hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sau triển khai như xử lý sự cố, bảo hành, bảo trì và nâng cấp hệ thống nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định trong suốt quá trình sử dụng.

Tuần 2: Nghiên cứu tổng quan dự án và kiến trúc giải pháp

2 Nội dung công việc tuần 2

Trong tuần thứ hai, em tiến hành nghiên cứu tổng quan hệ thống hiện tại của dự án, tìm hiểu kiến trúc giải pháp, quy trình nghiệp vụ và mô hình IoT đang được áp dụng nhằm xây dựng nền tảng kiến thức phục vụ cho các giai đoạn phân tích và phát triển ở các tuần tiếp theo.

1. Đọc hồ sơ đề xuất kỹ thuật của dự án. Tìm hiểu tổng quan về dự án, mục tiêu xây dựng hệ thống và các thành phần chính của giải pháp.
2. Nghiên cứu kiến trúc tổng thể của hệ thống, xác định vai trò của Core System, Omnichannel và Field Service & IoT.
3. Tìm hiểu các phân hệ nghiệp vụ trong Core System như CRM, Asset Management, Contract Management, Billing System và Maintenance Management.
4. Nghiên cứu mô hình IoT đang được triển khai, bao gồm kiến trúc bốn lớp (Perception Layer, Network Layer, Processing Layer và Application Layer).
5. Phân tích mô hình truyền dữ liệu giữa thiết bị IoT và hệ thống thông qua giao thức MQTT, MQTT Broker và ứng dụng Backend.
6. Tìm hiểu quy trình xử lý dữ liệu từ thiết bị đến Dashboard quản lý và cơ chế lưu trữ dữ liệu trên SQL Server.

2.1 GIỚI THIỆU DỰ ÁN

2.1.a Bối cảnh

Trong bối cảnh chuyển đổi số, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thiết bị ngày càng có xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin và Internet of Things (IoT) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện chất lượng dịch vụ. Đối với lĩnh vực máy lọc nước, việc quản lý theo phương pháp truyền thống gặp nhiều hạn chế như dữ liệu phân tán, khó theo dõi trạng thái thiết bị, bảo trì chủ yếu dựa trên lịch định kỳ và phụ thuộc nhiều vào thao tác thủ công.

Để giải quyết các vấn đề trên, dự án được đề xuất xây dựng một nền tảng quản lý tập trung, tích hợp giữa hệ thống quản lý nghiệp vụ (Core System), hệ thống chăm sóc khách hàng đa kênh (Omnichannel) và hệ thống Field Service & IoT. Giải pháp hướng đến việc quản lý toàn bộ vòng đời khách hàng, thiết bị và dịch vụ trên cùng một nền tảng, đồng thời từng bước ứng dụng IoT để thu thập dữ liệu vận hành theo thời gian thực, phục vụ công tác giám sát và bảo trì thiết bị.

2.1.b Mục tiêu

Dự án hướng đến việc xây dựng một hệ thống quản lý thống nhất, hỗ trợ doanh nghiệp số hóa các quy trình nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả vận hành. Các mục tiêu chính bao gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý tập trung cho khách hàng, thiết bị, hợp đồng, thanh toán và bảo trì.
- Chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ từ tiếp nhận khách hàng, triển khai dịch vụ đến bảo trì và chăm sóc sau bán hàng.
- Ứng dụng công nghệ IoT để thu thập dữ liệu từ thiết bị ngoài hiện trường, hỗ trợ giám sát trạng thái vận hành theo thời gian thực.
- Cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ phân tích, cảnh báo và hỗ trợ bảo trì chủ động trong tương lai.
- Xây dựng kiến trúc hệ thống có khả năng mở rộng, đáp ứng nhu cầu phát triển và tích hợp thêm các thành phần trong các giai đoạn tiếp theo của dự án.

Các mục tiêu này cũng là cơ sở để hình thành kiến trúc giải pháp bao gồm Core System, Omnichannel và Field Service & IoT được trình bày trong các phần tiếp theo.

2.1.c Phạm vi nghiên cứu

Trong tuần thực tập thứ hai, nội dung nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu tổng quan hệ thống và kiến trúc giải pháp được đề xuất cho dự án. Cụ thể, báo cáo tập trung nghiên cứu cấu trúc của Core System, vai trò của Omnichannel, mô hình Field Service & IoT, kiến trúc IoT bốn lớp, mô hình triển khai sử dụng giao thức MQTT và luồng xử lý dữ liệu từ thiết bị đến hệ thống quản lý.

Các nội dung liên quan đến thiết kế chi tiết cơ sở dữ liệu, phát triển phần mềm, lập trình thiết bị nhúng hoặc triển khai thực tế chưa nằm trong phạm vi của tuần này và sẽ được nghiên cứu ở các giai đoạn tiếp theo của quá trình thực tập.

2.2 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

2.2.a Tổng quan giải pháp

Giải pháp được xây dựng theo mô hình kiến trúc tích hợp, trong đó các thành phần của hệ thống được phân tách theo chức năng nhưng vẫn đảm bảo khả năng trao đổi dữ liệu và phối hợp xử lý trên cùng một nền tảng. Kiến trúc này giúp doanh nghiệp quản lý tập trung toàn bộ hoạt động từ quản lý khách hàng, thiết bị, hợp đồng, thanh toán đến giám sát và vận hành các thiết bị IoT ngoài hiện trường.

Hệ thống được thiết kế với ba thành phần chính gồm *Core System*, *Omnichannel* và *Field Service & IoT*. Mỗi thành phần đảm nhiệm một nhóm chức năng riêng nhưng được kết nối thông qua cơ sở dữ liệu và các dịch vụ tích hợp, tạo thành một hệ thống quản lý thống nhất.

Hình 2 trình bày kiến trúc tổng thể của giải pháp.

Hình minh họa chưa được bổ sung:
`images/overall_architecture.png`

Hình 2: Kiến trúc tổng thể của hệ thống

Thông qua kiến trúc này, dữ liệu được luân chuyển liên tục giữa các thành phần, từ quá trình tiếp nhận thông tin khách hàng, quản lý tài sản, theo dõi hợp đồng đến thu thập dữ liệu vận hành từ các thiết bị IoT, tạo tiền đề cho việc tự động hóa quy trình quản lý và hỗ trợ ra quyết định.

2.2.b Các thành phần chính

Kiến trúc tổng thể của hệ thống được xây dựng dựa trên ba thành phần chính, bao gồm Core System, Omnichannel và Field Service & IoT. Mỗi thành phần đảm nhận một vai trò riêng trong hệ thống, đồng thời phối hợp với nhau nhằm đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung và xuyên suốt.

2.2.1 Core System Core System là hệ thống trung tâm chịu trách nhiệm xử lý các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp. Thành phần này quản lý thông tin khách hàng, thiết bị, hợp đồng, thanh toán và bảo trì, đồng thời đóng vai trò là nơi lưu trữ và đồng bộ dữ liệu giữa các phân hệ.

2.2.2 Omnichannel Omnichannel là thành phần tiếp nhận và đồng bộ dữ liệu từ nhiều kênh tương tác với khách hàng như Website, Facebook, Zalo và các nền tảng khác. Việc tích hợp đa kênh giúp doanh nghiệp quản lý tập trung toàn bộ lịch sử tương tác và nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng.

2.2.3 Field Service & IoT Field Service & IoT là thành phần kết nối giữa hệ thống quản lý và các thiết bị ngoài hiện trường. Thông qua các thiết bị IoT và giao thức truyền thông phù hợp, dữ liệu vận hành được thu thập và gửi về hệ thống để phục vụ giám sát trạng thái thiết bị, lưu trữ dữ liệu lịch sử và hỗ trợ công tác bảo trì.

2.3 CORE SYSTEM (BACKOFFICE)

Core System (Backoffice) là hệ thống trung tâm của toàn bộ giải pháp, chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và xử lý các nghiệp vụ cốt lõi của doanh nghiệp. Đây là nơi tập trung thông tin về khách hàng, thiết bị, hợp đồng, thanh toán và hoạt động bảo trì, đồng thời đóng vai trò là cầu nối giữa các thành phần khác như Omnichannel và Field Service & IoT.

Việc xây dựng Core System theo mô hình quản lý tập trung giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu giữa các phòng ban, giảm sự trùng lặp thông tin và tạo nền tảng cho việc tự động hóa các quy trình nghiệp vụ. Toàn bộ dữ liệu phát sinh trong quá trình vận hành đều được lưu trữ và quản lý tại Core System, từ đó hỗ trợ việc tra cứu, thống kê và ra quyết định.

2.3.a Tổng quan

Core System được thiết kế theo kiến trúc module, trong đó mỗi module đảm nhiệm một nhóm nghiệp vụ riêng biệt nhưng vẫn chia sẻ dữ liệu trên cùng một hệ thống. Cách tổ chức này giúp việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống trở nên thuận lợi hơn, đồng thời giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.

Các nghiệp vụ được xây dựng xoay quanh ba đối tượng chính gồm khách hàng, thiết bị và hợp đồng dịch vụ. Từ ba đối tượng này, hệ thống mở rộng sang các chức năng như quản lý thanh toán, bảo trì và chăm sóc khách hàng, tạo thành một quy trình quản lý thống nhất trong toàn bộ vòng đời dịch vụ.

Hình minh họa chưa được bổ sung: `images/core_system.png`

Hình 3: Kiến trúc Core System

2.3.b Kiến trúc Core System

Core System được tổ chức theo mô hình phân hệ chức năng (Module-based Architecture), trong đó mỗi phân hệ phụ trách một nhóm nghiệp vụ cụ thể nhưng được liên kết thông qua cơ sở dữ liệu dùng chung.

Các phân hệ không hoạt động độc lập mà liên tục trao đổi dữ liệu với nhau trong quá trình vận hành. Ví dụ, thông tin khách hàng được sử dụng trong quá trình tạo hợp đồng, hợp đồng được liên kết với thiết bị, còn dữ liệu thiết bị sẽ được sử dụng để lập kế hoạch bảo trì hoặc theo dõi thanh toán.

Ngoài việc phục vụ các nghiệp vụ nội bộ, Core System còn đóng vai trò tích hợp với hệ thống

Omnichannel nhằm đồng bộ thông tin khách hàng và kết nối với hệ thống Field Service & IoT để tiếp nhận dữ liệu vận hành từ các thiết bị ngoài hiện trường.

2.3.c Các phân hệ chức năng

Core System bao gồm nhiều phân hệ nghiệp vụ, trong đó các phân hệ chính được nghiên cứu trong phạm vi báo cáo bao gồm CRM, Asset Management, Contract Management, Billing System và Maintenance Management.

2.3.1 Customer Relationship Management (CRM) CRM (Customer Relationship Management) là phân hệ quản lý toàn bộ thông tin khách hàng trong hệ thống. Dữ liệu khách hàng được tập trung từ nhiều nguồn khác nhau nhằm xây dựng hồ sơ khách hàng thống nhất, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi lịch sử giao dịch và quá trình sử dụng dịch vụ.

Các chức năng chính của CRM bao gồm:

- Quản lý thông tin khách hàng.
- Lưu trữ lịch sử tương tác.
- Theo dõi hợp đồng đang sử dụng.
- Quản lý lịch sử bảo trì và chăm sóc khách hàng.

CRM đóng vai trò là điểm khởi đầu của hầu hết các nghiệp vụ trong hệ thống do mọi hoạt động đều gắn với một khách hàng cụ thể.

2.3.2 Asset Management Asset Management là phân hệ quản lý toàn bộ thiết bị được triển khai tại khách hàng. Mỗi thiết bị được xem như một tài sản độc lập và được định danh bằng Serial Number hoặc QR Code.

Các thông tin được quản lý bao gồm:

- Mã định danh thiết bị.
- Vị trí lắp đặt.
- Trạng thái hoạt động.
- Thông số kỹ thuật.
- Lịch sử vận hành và bảo trì.

Đây là phân hệ đóng vai trò kết nối giữa hệ thống quản lý nghiệp vụ và dữ liệu thu thập từ hệ thống IoT.

2.3.3 Contract Management Contract Management chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ vòng đời của hợp đồng dịch vụ giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Các chức năng chính gồm:

- Khởi tạo hợp đồng.
- Gia hạn hợp đồng.
- Điều chỉnh thông tin hợp đồng.
- Kết thúc hợp đồng.

Mỗi hợp đồng được liên kết với khách hàng và thiết bị tương ứng, tạo cơ sở cho các nghiệp vụ thanh toán, bảo trì và chăm sóc khách hàng.

2.3.4 Billing System Billing System là phân hệ quản lý hoạt động thanh toán và công nợ phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các chức năng chính bao gồm:

- Tạo hóa đơn định kỳ.
- Theo dõi tình trạng thanh toán.
- Quản lý công nợ.
- Hỗ trợ nhắc thanh toán.

Thông tin thanh toán được liên kết trực tiếp với hợp đồng nhằm đảm bảo tính chính xác và đồng nhất của dữ liệu tài chính.

2.3.5 Maintenance Management Maintenance Management quản lý toàn bộ hoạt động bảo trì và bảo dưỡng thiết bị trong suốt quá trình vận hành.

Các chức năng chính bao gồm:

- Lập kế hoạch bảo trì định kỳ.
- Tiếp nhận yêu cầu bảo trì.
- Điều phối kỹ thuật viên.
- Ghi nhận kết quả bảo trì.
- Theo dõi lịch sử sửa chữa.

Trong giai đoạn tích hợp IoT, phân hệ này còn có thể khai thác dữ liệu vận hành của thiết bị để hỗ trợ phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và xây dựng kế hoạch bảo trì chủ động.

2.3.d Mỗi liên kết giữa các phân hệ

Mặc dù được tổ chức thành nhiều phân hệ độc lập, Core System hoạt động như một hệ thống thống nhất thông qua việc chia sẻ dữ liệu trên cùng cơ sở dữ liệu trung tâm.

Thông tin khách hàng được quản lý tại CRM là cơ sở để tạo lập hợp đồng dịch vụ trong Contract Management. Mỗi hợp đồng sẽ liên kết với một hoặc nhiều thiết bị được quản lý bởi Asset Management. Dựa trên thông tin hợp đồng, Billing System thực hiện quản lý hóa đơn và thanh toán định kỳ. Đồng thời, dữ liệu về thiết bị và trạng thái vận hành được sử dụng bởi Maintenance Management để lập kế hoạch bảo trì, điều phối kỹ thuật viên và lưu trữ lịch sử bảo dưỡng.

Nhờ cơ chế liên kết này, toàn bộ quá trình từ tiếp nhận khách hàng, triển khai thiết bị, quản lý hợp đồng, thu phí dịch vụ đến bảo trì đều được thực hiện trên một nền tảng thống nhất, tạo tiền đề cho việc tích hợp dữ liệu với hệ thống Field Service & IoT trong các giai đoạn tiếp theo.

2.4 OMNICHANNEL

Omnichannel là thành phần hỗ trợ doanh nghiệp quản lý và đồng bộ các kênh tương tác với khách hàng trên cùng một nền tảng. Thay vì quản lý riêng lẻ từng kênh như Website, Facebook hay Zalo, hệ thống tập trung toàn bộ dữ liệu về Core System nhằm xây dựng hồ sơ khách hàng thống nhất và hỗ trợ quá trình chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn.

Hình minh họa chưa được bổ sung: `images/omnichannel.png`

Hình 4: Kiến trúc Omnichannel

2.4.a Vai trò

Omnichannel đóng vai trò là cầu nối giữa khách hàng và hệ thống quản lý của doanh nghiệp. Mọi thông tin phát sinh từ các kênh giao tiếp đều được thu thập và đồng bộ về Core System để phục vụ các nghiệp vụ như quản lý khách hàng, hợp đồng, bảo trì và chăm sóc sau bán hàng.

Việc triển khai Omnichannel mang lại các lợi ích sau:

- Đồng bộ dữ liệu khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau.
- Quản lý tập trung toàn bộ lịch sử tương tác.
- Hỗ trợ nhân viên chăm sóc khách hàng tra cứu thông tin nhanh chóng.

- Nâng cao tính nhất quán trong quá trình phục vụ khách hàng.

Thông qua việc tích hợp với Core System, dữ liệu từ Omnichannel được sử dụng xuyên suốt trong các quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp, giúp giảm sự phân tán thông tin và hạn chế thao tác nhập liệu lặp lại.

2.4.b Các kênh tích hợp

Hệ thống được thiết kế để có khả năng tích hợp với nhiều kênh giao tiếp khác nhau, bao gồm:

- Website.
- Facebook.
- Zalo.
- Email.
- Tổng đài hoặc các nền tảng chăm sóc khách hàng khác.

Các kênh này đóng vai trò tiếp nhận thông tin từ khách hàng như đăng ký dịch vụ, yêu cầu hỗ trợ, phản ánh sự cố hoặc tra cứu thông tin. Sau khi được tiếp nhận, dữ liệu sẽ được đồng bộ về Core System để phục vụ các nghiệp vụ liên quan.

Mặc dù Omnichannel chủ yếu hỗ trợ hoạt động giao tiếp với khách hàng, thành phần này cũng góp phần tạo nên nguồn dữ liệu đầu vào cho các quy trình vận hành và bảo trì thiết bị trong toàn bộ hệ thống.

2.5 FIELD SERVICE & IOT

Field Service & IoT là thành phần kết nối giữa hệ thống quản lý và các thiết bị được triển khai ngoài hiện trường. Khác với Core System chủ yếu quản lý dữ liệu nghiệp vụ, Field Service & IoT chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu vận hành từ thiết bị, truyền dữ liệu về trung tâm và hỗ trợ giám sát theo thời gian thực.

Thông qua việc ứng dụng công nghệ IoT, doanh nghiệp có thể theo dõi trạng thái hoạt động của thiết bị từ xa, phát hiện các dấu hiệu bất thường và hỗ trợ công tác bảo trì chủ động.

2.5.a Vai trò của IoT trong hệ thống

Trong kiến trúc tổng thể, IoT đóng vai trò là nguồn cung cấp dữ liệu vận hành cho Core System. Các thông số thu thập từ thiết bị như chất lượng nước, áp suất, lưu lượng, trạng thái hoạt động và tuổi thọ lõi lọc được truyền liên tục về hệ thống quản lý.

Nguồn dữ liệu này giúp doanh nghiệp:

- Theo dõi trạng thái hoạt động của thiết bị theo thời gian thực.
- Lưu trữ lịch sử vận hành.
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu.
- Phát hiện sớm các bất thường.
- Xây dựng kế hoạch bảo trì chủ động.

Việc tích hợp IoT giúp Core System không chỉ quản lý dữ liệu nghiệp vụ mà còn phản ánh được trạng thái thực tế của thiết bị ngoài hiện trường.

2.5.b Kiến trúc IoT 4 lớp

Mô hình IoT của dự án được xây dựng theo kiến trúc bốn lớp nhằm phân tách chức năng của từng thành phần trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu.

Hình minh họa chưa được bổ sung: `images/iot_4layer.png`

Hình 5: Kiến trúc IoT bốn lớp

Bốn lớp trong kiến trúc bao gồm:

- **Perception Layer:** Bao gồm các cảm biến và bộ điều khiển thực hiện thu thập dữ liệu từ môi trường và thiết bị.
- **Network Layer:** Đảm nhiệm việc truyền dữ liệu từ thiết bị đến hệ thống thông qua các giao thức truyền thông như WiFi, Ethernet, 4G/5G và MQTT.
- **Processing Layer:** Thực hiện tiếp nhận, xử lý và lưu trữ dữ liệu tại Gateway hoặc Cloud Server.
- **Application Layer:** Hiển thị dữ liệu, hỗ trợ giám sát, thống kê và điều khiển thông qua Dashboard hoặc ứng dụng quản lý.

Việc phân chia theo mô hình bốn lớp giúp hệ thống dễ dàng mở rộng và thuận lợi trong quá trình bảo trì hoặc thay thế từng thành phần.

2.5.c Kiến trúc triển khai

Trong dự án, hệ thống sử dụng giao thức MQTT để truyền dữ liệu giữa thiết bị IoT và máy chủ.

Hình minh họa chưa được bổ sung:
`images/mqtt_architecture.png`

Hình 6: Mô hình triển khai hệ thống IoT

Các thành phần chính trong mô hình triển khai bao gồm:

- Thiết bị IoT sử dụng ESP32 để thu thập dữ liệu từ các cảm biến.
- MQTT Broker (HiveMQ) đóng vai trò trung gian truyền dữ liệu.
- Ứng dụng Backend phát triển trên nền tảng ASP.NET Core thực hiện tiếp nhận và xử lý dữ liệu.
- SQL Server lưu trữ dữ liệu lịch sử.
- Dashboard hỗ trợ giám sát và quản lý thiết bị.

Kiến trúc này giúp tách biệt chức năng giữa thiết bị, tầng truyền thông và tầng xử lý, đồng thời tăng khả năng mở rộng khi số lượng thiết bị tăng lên.

2.5.d Luồng xử lý dữ liệu

Quá trình xử lý dữ liệu trong hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

1. Thiết bị IoT sử dụng ESP32 thu thập dữ liệu từ các cảm biến như chất lượng nước, áp suất, lưu lượng và trạng thái hoạt động.
2. Dữ liệu được đóng gói và gửi đến MQTT Broker thông qua giao thức MQTT.
3. Ứng dụng Backend subscribe các Topic MQTT, tiếp nhận dữ liệu, kiểm tra tính hợp lệ và thực hiện các xử lý nghiệp vụ cần thiết.
4. Dữ liệu sau xử lý được lưu trữ vào SQL Server để phục vụ thống kê và truy xuất lịch sử.
5. Dashboard truy xuất dữ liệu từ hệ thống để hiển thị trạng thái thiết bị, biểu đồ hoạt động và phát sinh cảnh báo khi phát hiện các thông số vượt ngưỡng cho phép.

Luồng xử lý này đảm bảo dữ liệu được truyền liên tục từ thiết bị ngoài hiện trường đến hệ thống quản lý, tạo nền tảng cho việc giám sát thời gian thực, phân tích dữ liệu và hỗ trợ bảo trì chủ động.

2.6 QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

Sau khi xây dựng kiến trúc tổng thể gồm Core System, Omnichannel và Field Service & IoT, các thành phần trong hệ thống phối hợp với nhau để hỗ trợ toàn bộ vòng đời dịch vụ, từ khi tiếp nhận khách hàng đến quá trình vận hành và bảo trì thiết bị.

Các quy trình nghiệp vụ chính được nghiên cứu trong phạm vi báo cáo bao gồm quy trình triển khai dịch vụ, quy trình vận hành và quy trình bảo trì.

2.6.a Quy trình triển khai dịch vụ

Quy trình triển khai dịch vụ được thực hiện từ khi doanh nghiệp tiếp nhận nhu cầu của khách hàng cho đến khi thiết bị được lắp đặt và đưa vào sử dụng.

Quy trình gồm các bước chính như sau:

1. Tiếp nhận thông tin và nhu cầu của khách hàng thông qua các kênh Omnichannel hoặc bộ phận kinh doanh.
2. Tạo hồ sơ khách hàng trong hệ thống CRM.
3. Khởi tạo hợp đồng dịch vụ và lựa chọn thiết bị phù hợp.
4. Gán thiết bị cho khách hàng và cập nhật thông tin trong Asset Management.
5. Thực hiện lắp đặt thiết bị tại hiện trường.
6. Kích hoạt thiết bị và đưa vào trạng thái vận hành.

Sau khi hoàn tất quá trình triển khai, toàn bộ thông tin về khách hàng, hợp đồng và thiết bị được đồng bộ vào Core System để phục vụ cho các nghiệp vụ vận hành, thanh toán và bảo trì.

Hình minh họa chưa được bổ sung: `images/service_process.png`

Hình 7: Quy trình triển khai dịch vụ

2.6.b Quy trình vận hành

Sau khi thiết bị được đưa vào sử dụng, hệ thống IoT thực hiện nhiệm vụ thu thập và truyền dữ liệu vận hành về trung tâm nhằm hỗ trợ giám sát thiết bị theo thời gian thực.

Quy trình vận hành bao gồm các bước:

1. Thiết bị IoT thu thập dữ liệu từ các cảm biến.

2. Dữ liệu được truyền đến MQTT Broker thông qua giao thức MQTT.
3. Ứng dụng Backend tiếp nhận và xử lý dữ liệu.
4. Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu trung tâm.
5. Dashboard cập nhật trạng thái thiết bị và hiển thị các thông số vận hành.
6. Hệ thống phát sinh cảnh báo khi phát hiện các thông số vượt ngưỡng hoặc thiết bị hoạt động bất thường.

Quy trình này giúp doanh nghiệp theo dõi liên tục trạng thái của các thiết bị ngoài hiện trường, giảm sự phụ thuộc vào việc kiểm tra thủ công và cung cấp dữ liệu phục vụ công tác phân tích.

Hình minh họa chưa được bổ sung:
`images/operation_process.png`

Hình 8: Quy trình vận hành hệ thống

2.6.c Quy trình bảo trì

Hoạt động bảo trì được thực hiện dựa trên kế hoạch định kỳ hoặc khi hệ thống phát hiện các dấu hiệu bất thường từ dữ liệu IoT.

Quy trình bảo trì bao gồm:

1. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu bảo trì từ khách hàng hoặc từ cảnh báo tự động.
2. Bộ phận kỹ thuật tiếp nhận và đánh giá tình trạng thiết bị.
3. Lập lịch bảo trì và điều phối kỹ thuật viên.
4. Thực hiện kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế linh kiện khi cần thiết.
5. Cập nhật kết quả bảo trì vào Maintenance Management.
6. Thiết bị tiếp tục được theo dõi thông qua hệ thống IoT sau khi hoàn thành bảo trì.

Hình minh họa chưa được bổ sung:
`images/maintenance_process.png`

Hình 9: Quy trình bảo trì

Việc kết hợp dữ liệu vận hành từ IoT với phân hệ Maintenance Management giúp doanh nghiệp từng bước chuyển từ mô hình bảo trì định kỳ sang bảo trì chủ động dựa trên tình



trạng thực tế của thiết bị, góp phần nâng cao độ tin cậy của hệ thống và tối ưu chi phí vận hành.



A PHỤ LỤC

Phần phụ lục được sử dụng để tổng hợp các hình ảnh, sơ đồ hoặc tài liệu kỹ thuật bổ trợ cho báo cáo khi cần thiết.